

MODUL PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

Pertemuan 2: Subnetting IPv4 dan Perhitungan Alamat Jaringan

Disusun untuk Keperluan Pembelajaran
SMK Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan

NetLabs — Platform Pembelajaran Jaringan Komputer

1. Pendahuluan: Alamat IP (IP Address)

Alamat IP (Internet Protocol Address) adalah identitas numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. Alamat IP berfungsi sebagai identitas pengirim dan penerima data dalam komunikasi jaringan.

Dalam jaringan komputer, terdapat dua versi alamat IP yang umum digunakan:

- **IPv4 (Internet Protocol version 4):** Menggunakan 32 bit yang ditulis dalam format desimal bertitik (dotted decimal), terdiri dari 4 oktet. Contoh: 192.168.1.10
- **IPv6 (Internet Protocol version 6):** Menggunakan 128 bit yang ditulis dalam format heksadesimal. Contoh: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

Pada modul pertemuan ini, kita akan fokus membahas IPv4 dan teknik Subnetting.

2. Kelas-Kelas Alamat IPv4

Alamat IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan oktet pertamanya. Pembagian kelas ini menentukan porsi mana yang menjadi Network ID dan Host ID.

Kelas	Range Oktet 1	Default Subnet Mask	Jumlah Host/Network
A	1 - 126	255.0.0.0 (/8)	16.777.214 host
B	128 - 191	255.255.0.0 (/16)	65.534 host
C	192 - 223	255.255.255.0 (/24)	254 host
D	224 - 239	Multicast	N/A
E	240 - 255	Experimental	N/A

***Catatan Penting:** Alamat 127.0.0.0 sampai 127.255.255.255 dicadangkan untuk loopback (localhost). Alamat 0.0.0.0 digunakan sebagai default route.*

3. Konsep Subnetting

Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil (subnet) dengan cara meminjam bit dari bagian Host ID untuk dijadikan bagian Network ID. Tujuan subnetting antara lain:

- Efisiensi penggunaan alamat IP
- Mengurangi ukuran broadcast domain
- Meningkatkan keamanan jaringan dengan segmentasi
- Mempermudah manajemen dan troubleshooting jaringan

3.1 Notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR menggunakan notasi slash (/) diikuti jumlah bit yang digunakan untuk Network ID. Contoh: 192.168.1.0/26 berarti 26 bit pertama adalah Network ID dan 6 bit sisanya adalah Host ID.

CIDR	Subnet Mask	Jumlah Host	Jumlah Subnet (dari /24)
/24	255.255.255.0	254	1
/25	255.255.255.128	126	2
/26	255.255.255.192	62	4
/27	255.255.255.224	30	8
/28	255.255.255.240	14	16
/29	255.255.255.248	6	32
/30	255.255.255.252	2	64

4. Cara Menghitung Subnetting IPv4

Berikut adalah langkah-langkah sistematis untuk menghitung subnetting. Kita akan menggunakan contoh soal: **192.168.1.10/26**

Langkah 1: Tentukan Subnet Mask

Prefix /26 berarti 26 bit pertama bernilai 1 (Network) dan 6 bit terakhir bernilai 0 (Host).

Subnet Mask dalam biner: 11111111.11111111.11111111.11000000
Subnet Mask dalam desimal: 255.255.255.192

Langkah 2: Hitung Jumlah Host per Subnet

Jumlah bit host = $32 - 26 = 6$ bit

Jumlah alamat total = $2^6 = 64$ alamat

Jumlah host yang dapat digunakan = $64 - 2 = 62$ host

Catatan: Dikurangi 2 karena 1 alamat untuk Network Address dan 1 alamat untuk Broadcast Address.

Langkah 3: Tentukan Block Size (Kelipatan Subnet)

Block Size = 256 - nilai oktet terakhir subnet mask

Block Size = $256 - 192 = 64$

Artinya, setiap subnet memiliki rentang 64 alamat IP. Subnet dimulai dari kelipatan 64 pada oktet terakhir: 0, 64, 128, 192.

Langkah 4: Tentukan Network Address, Broadcast, dan Range Host

IP yang diberikan: 192.168.1.10. Karena 10 berada di antara 0 dan 63 (subnet pertama, kelipatan 64), maka:

Komponen	Nilai	Penjelasan
Network Address	192.168.1.0	Alamat pertama dalam subnet (kelipatan block size)
Host Pertama	192.168.1.1	Network Address + 1
Host Terakhir	192.168.1.62	Broadcast Address - 1
Broadcast Address	192.168.1.63	Network Address + Block Size - 1 = $0 + 64 - 1$
Subnet Mask	255.255.255.192	Prefix /26

5. Contoh Soal dan Pembahasan Tambahan

Soal 1: 10.0.0.50/28

Prefix /28 → Subnet Mask: 255.255.255.240

Bit host = $32 - 28 = 4$ bit → Jumlah alamat = $2^4 = 16$ → Host valid = 14

Block Size = $256 - 240 = 16$

IP 50 berada di antara 48 dan 63 (kelipatan 16: 0, 16, 32, **48**, 64...)

- Network Address: 10.0.0.48
- Host Pertama: 10.0.0.49
- Host Terakhir: 10.0.0.62
- Broadcast Address: 10.0.0.63
- Subnet Mask: 255.255.255.240

Soal 2: 172.16.5.130/25

Prefix /25 → Subnet Mask: 255.255.255.128

Bit host = $32 - 25 = 7$ bit → Jumlah alamat = $2^7 = 128$ → Host valid = 126

Block Size = $256 - 128 = 128$

IP 130 berada di antara 128 dan 255 (kelipatan 128: 0, **128**)

- Network Address: 172.16.5.128
- Host Pertama: 172.16.5.129
- Host Terakhir: 172.16.5.254
- Broadcast Address: 172.16.5.255
- Subnet Mask: 255.255.255.128

6. Alamat IP Privat dan Publik

Alamat IP dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan penggunaannya:

Kelas	Range IP Privat	CIDR
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16

IP Publik adalah alamat IP yang dapat diakses dari internet secara langsung, sedangkan **IP Privat** hanya dapat digunakan dalam jaringan lokal (LAN) dan memerlukan NAT (Network Address Translation) untuk mengakses internet.

7. Latihan Mandiri

Kerjakan soal-soal berikut untuk mengasah kemampuan subnetting Anda. Tentukan Network Address, Broadcast Address, Range Host, dan Subnet Mask untuk masing-masing alamat IP berikut:

1. 192.168.10.75/27
2. 10.10.10.200/29
3. 172.16.100.33/22
4. 192.168.50.100/30
5. Sebuah perusahaan memiliki 500 komputer. Tentukan prefix CIDR minimum yang dibutuhkan jika menggunakan satu subnet dari kelas C privat!